



CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE



-EL NUEVO PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

Es la interfaz web desde donde se administran los servicios de SQL Azure. Permite crear servidores, bases de datos, configurar seguridad y supervisar recursos en la nube.



-INFORMACIÓN GENERAL DE SQL AZURE

SQL Azure es un servicio de base de datos relacional en la nube que permite almacenar, gestionar y acceder a datos sin necesidad de administrar hardware físico.



-SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON SQL SERVER

Similar: uso de Transact-SQL, estructura relacional.
Diferente: administración automatizada, sin control directo del hardware, escalabilidad en la nube.



-Administración lógica frente a administración física

SQL Azure solo requiere administración lógica (usuarios, datos, consultas). La administración física (servidores, discos) es gestionada por Microsoft.



-Aprovisionamiento

Proceso mediante el cual se crean servidores, bases de datos e inicios de sesión automáticamente al suscribirse al servicio.



-Compatibilidad con Transact-SQL

SQL Azure soporta un subconjunto de Transact-SQL, con algunas limitaciones en comandos y parámetros.



-Características y tipos

- Alta disponibilidad
- Escalabilidad
- Seguridad integrada
- Ediciones: Web Edition y Business Edition

-ACCESO A DATOS DE SQL AZURE

Aplicación (Cliente)



SQL Azure (Base de datos)



Conexión segura
TDS + SSL

-Hospedar sus datos en la nube

Permite almacenar bases de datos en centros de datos distribuidos, garantizando disponibilidad y redundancia.



-Hospedar su aplicación en la nube

Las aplicaciones pueden ejecutarse en la misma plataforma Azure, reduciendo la latencia y los costos de transferencia.



-ARQUITECTURA DE SQL AZURE

-El nivel de cliente

Donde se encuentran las aplicaciones que consumen los datos mediante HTTP/REST o TDS.

HTTP / REST

TDS + SSL

Herramientas y aplicaciones cliente

-El nivel de servicios

Gestiona la conexión, seguridad, balanceo de carga y ejecución de consultas.

- Aprovisionamiento
- Autenticación y seguridad
- Enrutamiento de conexión
- Balanceo de carga
- Medición y facturación

-El nivel de plataforma

Proporciona servicios de base de datos, almacenamiento y procesamiento.

- Instancias de SQL Server
- Tejido de SQL Azure
- Alta disponibilidad
- Replicación automática
- Conmutación por error

-Nivel de infraestructura

Incluye hardware físico, redes y centros de datos administrados por Microsoft.

- Hardware físico
- Redes de alta velocidad
- Almacenamiento
- Centros de datos globales

-MODELO DE APROVISIONAMIENTO DE SQL AZURE



-Introducción

Define cómo se crean y administran los recursos dentro de SQL Azure.



-Información general sobre el modelo de aprovisionamiento de SQL Azure

Al suscribirse se crean automáticamente servidor, base de datos master y credenciales de acceso.



-Servidores

Representan una agrupación lógica de bases de datos en la nube.



-Bases de datos

Son unidades independientes donde se almacenan datos, objetos e índices.



-Inicios de sesión

Credenciales de acceso que permiten autenticarse en el servidor y gestionar bases de datos.

-CUENTAS Y FACTURACIÓN EN SQL AZURE

-Ediciones de SQL Azure

Hay dos ediciones de base de datos:

- Web Edition (1 GB y 5 GB)
- Business Edition (10 GB a 50 GB en incrementos de 10 GB)

-Facturación

Se calcula según el tamaño máximo configurado y el uso diario de la base de datos.



-Suscripciones de SQL Azure

Se adquieren mediante el portal de servicios de Microsoft, donde se gestiona la cuenta y acceso.



-Ancho de banda en la plataforma Windows Azure

El tráfico dentro de la misma región es gratuito; fuera de ella puede generar costos.



-Limitar el tamaño de la base de datos con el valor MAXSIZE

Permite establecer un tamaño máximo; al alcanzarlo no se pueden insertar nuevos datos hasta liberar espacio o ampliar el límite.



-Acceso a los datos de facturación y uso

Se realiza mediante vistas del sistema como:

- sys.database_usage
- sys.bandwidth_usage



RESUMEN

SQL Azure es una plataforma de base de datos en la nube que automatiza la infraestructura, permite escalabilidad, usa modelos de aprovisionamiento, cobra según uso y capacidad, y se organiza en arquitectura por niveles.



Aprovisionamiento Automático



Seguridad Integrada



Escalabilidad Bajo Demanda



Alta Disponibilidad y Recuperación Automática



Facturación Según Uso

CUESTIONARIO – CAPÍTULO 1

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

1 ¿Cuál es una función del nuevo portal de administración de SQL Azure?

- A) Instalar SQL Server en equipos locales.
- B) Administrar bases de datos mediante una herramienta basada en web.
- C) Crear máquinas virtuales Linux.
- D) Configurar redes privadas virtuales.

RESPUESTA: B

2 ¿Qué tarea permite realizar la herramienta de administración del nuevo portal?

- A) Diseñar y editar tablas, vistas y procedimientos almacenados.
- B) Instalar Windows Server.
- C) Configurar discos físicos.
- D) Crear dominios de Active Directory.

RESPUESTA: A

3 SQL Azure es un servicio de base de datos relacional basado en la nube que se ejecuta en:

- A) Equipos del cliente.
- B) Centros de datos de Microsoft.
- C) Servidores Linux administrados por el usuario.
- D) Dispositivos móviles.

RESPUESTA: B

4 ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos?

- A) HTTP.
- B) FTP.
- C) TDS (Tabular Data Stream).
- D) SMTP.

RESPUESTA: C

5 En SQL Azure, la administración física del hardware es responsabilidad de:

- A) El administrador de la base de datos (DBA).
- B) El usuario final.
- C) Microsoft.
- D) El proveedor de Internet.

RESPUESTA: C

6 ¿Cuál de las siguientes tareas continúa siendo responsabilidad del DBA en SQL Azure?

- A) Reemplazar discos duros.
- B) Administrar la creación de esquemas y la seguridad.
- C) Configurar servidores físicos.
- D) Reparar hardware dañado.

RESPUESTA: B

7 ¿Cómo permite SQL Azure realizar una copia de seguridad de una base de datos?

- A) Copiándola a otra base de datos dentro de SQL Azure.
- B) Mediante BACKUP DATABASE.
- C) Copiando los archivos MDF y LDF.
- D) Utilizando únicamente el Explorador de Windows.

RESPUESTA: A

8 Para comenzar el aprovisionamiento de bases de datos SQL Azure es necesario:

- A) Instalar SQL Server localmente.
- B) Crear una cuenta de la plataforma Windows Azure.
- C) Configurar un servidor físico propio.
- D) Instalar Visual Studio.

RESPUESTA: B

9 ¿Qué define un servidor SQL Azure?

- A) Un servidor físico dedicado.
- B) Una agrupación lógica de bases de datos.
- C) Un sistema operativo.
- D) Un conjunto de aplicaciones web.

RESPUESTA: B

10 ¿Por qué algunas instrucciones de Transact-SQL son solo parcialmente compatibles con SQL Azure?

- A) Porque SQL Azure no admite consultas SQL.
- B) Porque dependen de configuraciones físicas como grupos de archivos.
- C) Porque únicamente admite procedimientos almacenados.
- D) Porque solo funciona con Oracle.

RESPUESTA: B

11 Cuando una aplicación permanece local y la base de datos está en SQL Azure, la comunicación de datos se realiza mediante:

- A) FTP sin cifrado.
- B) TDS sobre SSL.
- C) SMB.
- D) Telnet.

RESPUESTA: B

12 ¿Cuál es el principal beneficio de hospedar también la aplicación en Windows Azure?

- A) Eliminar la necesidad de Internet.
- B) Reducir la latencia de red entre la aplicación y la base de datos.
- C) Aumentar el tamaño máximo de la base de datos.
- D) Eliminar la autenticación.

RESPUESTA: B

13 ¿Cuántos niveles conforman la arquitectura de SQL Azure?

- A) Dos.
- B) Tres.
- C) Cuatro.
- D) Cinco.

RESPUESTA: C

14 ¿Cuál de los siguientes niveles de la arquitectura de SQL Azure actúa como puerta de enlace entre el cliente y la plataforma?

- A) Nivel de infraestructura.
- B) Nivel de servicios.
- C) Nivel de cliente.
- D) Nivel físico.

RESPUESTA: B

15 ¿Qué función realiza el tejido (Fabric) de SQL Azure en el nivel de plataforma?

- A) Diseñar tablas automáticamente.
- B) Gestionar la autenticación de usuarios.
- C) Proporcionar conmutación por error, equilibrio de carga y replicación automática.
- D) Ejecutar consultas Transact-SQL.

RESPUESTA: C

16 ¿Qué base de datos crea automáticamente el proceso de aprovisionamiento?

- A) tempdb.
- B) model.
- C) master.
- D) msdb.

RESPUESTA: C

17 ¿Cuál es la función principal de la base de datos master en SQL Azure?

- A) Almacenar datos de usuario.
- B) Realizar seguimiento de los inicios de sesión y permisos para crear bases de datos e inicios de sesión.
- C) Almacenar copias de seguridad.
- D) Ejecutar aplicaciones web.

RESPUESTA: B

18 ¿Cuáles son las dos ediciones de bases de datos disponibles en SQL Azure según el capítulo?

- A) Standard y Enterprise.
- B) Express y Standard.
- C) Web Edition y Business Edition.
- D) Personal y Professional.

RESPUESTA: C

19 ¿Qué sucede cuando una base de datos alcanza el límite definido por MAXSIZE?

- A) Se amplía automáticamente.
- B) Se convierte automáticamente a Business Edition.
- C) Se produce un error y no es posible agregar más datos hasta liberar espacio o aumentar MAXSIZE.
- D) Se elimina automáticamente.

RESPUESTA: C

20 ¿Qué vista del sistema permite consultar el ancho de banda utilizado por cada base de datos?

- A) sys.databases
- B) sys.database_usage
- C) sys.bandwidth_usage
- D) sys.objects

RESPUESTA: C